Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Đính chính I.2; I.11 bổ sung góc B nhọn theo Thành duyệt. Nguồn gốc được giữ.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

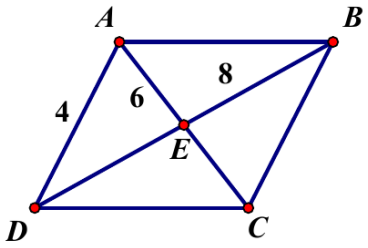
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Hình bình hành có một cạnh là 4 hai đường chéo là 6 và 8. Tính độ dài cạnh kề với cạnh có độ dài bằng 4

A. $\sqrt{34}$. **B.** 6. **C.** $\sqrt{42}$. **D.** 5.

Lời giải



Gọi hình bình hành là $ABCD$. Gọi E là giao điểm hai đường chéo. Giả sử $AD=4$.

Xét ΔADE. Ta có:

$$\cos\widehat{ADE}=\frac{AD^2+DE^2-AE^2}{2.AD.DE}=\frac{4^2+4^2-3^2}{2.4.4}=\frac{23}{32}$$

Xét ΔABD. Ta có:

$$AB^2=AD^2+BD^2-2.AD.BD.\cos\widehat{ADB}=4^2+8^2-2.4.8.\frac{23}{32}=34\Rightarrow AB=\sqrt{34}.$$

PHẦN I · CÂU 2

MTM đính chính lời giải: chọn B, AB = √26. Trong công thức tổng quát, tích cạnh phải là AC·BC, thay AB·BC nguồn ghi sai. Nguồn tô C và ghi √21 do sai phép tính cuối; câu hỏi và các lựa chọn được giữ nguyên.

Câu 2: Tam giác ABC có $BC=\sqrt{5}$, $AC=3$ và $\cot C=-2$. Tính cạnh AB

A. $2\sqrt{10}$. **B.** $\sqrt{26}$. **C.** $\sqrt{21}$. **D.** $\frac{9}{5}$.

Lời giải

Từ giả thiết $\cot C=-2$, ta suy ra C là góc tù

$$\cot C=-2\Rightarrow\tan C=\frac{-1}{2}\Rightarrow\cos^2 C=\frac{1}{1+\tan^2 C}=\frac{1}{1+(-\frac{1}{2})^2}=\frac{4}{5}\Rightarrow\cos C=-\frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos C}=\sqrt{3^2+\sqrt{5}^2-2.3.\sqrt{5}.\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)}=\sqrt{26}$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB=10$ và $\tan(A+B)=\frac{1}{3}$.

A. $\frac{5\sqrt{10}}{9}$. **B.** $\frac{10}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{10}}{5}$. **D.** $5\sqrt{10}$.

Lời giải

Ta có: $\tan(A+B)=\frac{1}{3}$ nên $\tan C=-\frac{1}{3}$.

Do đó $3\sin C=-\cos C$, mà $\sin^2 C+\cos^2 C=1\Rightarrow \sin C=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

$\frac{AB}{\sin C}=2R\Rightarrow R=\frac{AB}{2\sin C}=5\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB=12$ và $\cot(A+B)=\frac{1}{3}$.

A. $2\sqrt{10}$. **B.** $\frac{9\sqrt{10}}{5}$. **C.** $5\sqrt{10}$. **D.** $3\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có: $\cot(A+B)=\frac{1}{3}$ nên $\cot C=-\frac{1}{3}$, suy ra $3\cos C=-\sin C$.

Mà $\sin^2 C+\cos^2 C=1\Rightarrow \sin C=\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

$\frac{AB}{\sin C}=2R\Rightarrow R=\frac{AB}{2\sin C}=2\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm chu vi tam giác ABC, biết rằng $AB=6$ và $2\sin A=3\sin B=4\sin C$.

A. 26. **B.** 13. **C.** $5\sqrt{26}$. **D.** $10\sqrt{6}$.

Lời giải

Vì $2\sin A=3\sin B=4\sin C$ nên ta có: $2a=3b=4c=24$ (do $c=AB=6$).

Do đó: $a=12, b=8, c=6$.

Chu vi tam giác ABC bằng 26.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC có $AB = AC = 2BC = a$. Biết $R.r = \frac{1}{2}$ với R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABC. Tính a.

A. $a = 2$. **B.** $a = \sqrt{2}$. **C.** $a = \sqrt{5}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Lời giải

Gọi $p = \frac{AB + AC + BC}{2} = \frac{5a}{4}$, diện tích tam giác ABC là

$$S = \sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)} = \sqrt{\frac{5a}{4}\left(\frac{5a}{4}-a\right)\left(\frac{5a}{4}-a\right)\left(\frac{5a}{4}-\frac{a}{2}\right)} = \frac{a^2\sqrt{15}}{16}$$

Lại có $S = \frac{AB.AC.BC}{4R} \Leftrightarrow \frac{a.a.\frac{a}{2}}{4R} = \frac{a^2\sqrt{15}}{16} \Leftrightarrow R = \frac{2a}{\sqrt{15}}$.

và $S = pr \Leftrightarrow \frac{a^2\sqrt{15}}{16} = \frac{5a}{4}.r \Leftrightarrow r = \frac{a\sqrt{15}}{20}$.

nên $R.r = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{2a}{\sqrt{15}}.\frac{a\sqrt{15}}{20} \Leftrightarrow a^2 = 5 \Leftrightarrow a = \sqrt{5}$.

Vậy $a = \sqrt{5}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c và thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2)$ với $b \neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $120°$.

Lời giải

Ta có $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2) \Leftrightarrow b^3 - ba^2 = c^3 - ca^2 \Leftrightarrow b^3 - c^3 - a^2(b - c) = 0$

$\Leftrightarrow (b - c)(b^2 + bc + c^2 - a^2) = 0 \Leftrightarrow b^2 + c^2 - a^2 = -bc$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác $\cos\widehat{BAC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{-bc}{2bc} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{BAC} = 120°$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tam giác ABC có tổng hai góc B và C bằng 135^0 và độ dài cạnh BC bằng a. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

A. $a\sqrt{3}$. **B.** $a\sqrt{2}$. **C.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

Ta có $A=180°-135°=45°$.

$\dfrac{BC}{\sin A}=2R\Rightarrow R=\dfrac{BC}{2\sin A}=\dfrac{a}{2\sin 45°}=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tam giác ABC có $\mathrm{A}=105°$, $\mathrm{B}=45°$, $AC=10$. Tính cạnh AB.

A. $5\sqrt{6}$. **B.** $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** $10\sqrt{2}$

Lời giải

Ta có: $\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}\Rightarrow AB=c=\dfrac{b.\sin C}{\sin B}=\dfrac{AC.\sin C}{\sin B}=\dfrac{10.\sin 30°}{\sin 45°}=5\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R, $AB=R$, $AC=R\sqrt{2}$. Tính góc $\widehat{\mathrm{A}}$ biết $\widehat{\mathrm{A}}$ là góc tù.

A. $120°$. **B.** $150°$. **C.** $135°$. **D.** $105°$.

Lời giải

Góc A tù, suy ra B, C đều là góc nhọn.

Ta có: $\dfrac{AB}{\sin C}=2R\Leftrightarrow\dfrac{R}{\sin C}=2R\Leftrightarrow\sin C=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\widehat{C}=30°$. (vì $\widehat{C}$ nhọn)

Tương tự: $\dfrac{AC}{\sin B}=2R\Leftrightarrow\dfrac{R\sqrt{2}}{\sin B}=2R\Leftrightarrow\sin B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\widehat{B}=45°$ (do $\widehat{B}$ nhọn).

Suy ra: $\widehat{A}=180°-(30°+45°)=105°$.

PHẦN I · CÂU 11

Bổ sung theo Thành duyệt: góc B nhọn.

Câu 11: Tam giác ABC có $AB=16cm, BC=20cm$ và diện tích là $80cm^2$. Tính số đo góc B của tam giác ABC.

A. 45^0. **B.** 30^0. **C.** 60^0. **D.** 75^0.

Lời giải

Ta có $S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}AB.BC.\sin B\Rightarrow\sin B=\dfrac{2.S_{\Delta ABC}}{AB.BC}=\dfrac{2.80}{16.20}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\widehat{B}=30^0$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = a\sqrt{2}$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

A. a. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{2}a$. **C.** $\left(\sqrt{2}-1\right)a$. **D.** $\frac{1}{2}a$.

Lời giải

Ta có: $AB = AC = a\sqrt{2}, BC = a\sqrt{2}.\sqrt{2} = 2a$

Diện tích tam giác ABC là: $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}AB.AC = \frac{1}{2}a\sqrt{2}.a\sqrt{2} = a^2$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Nửa chu vi tam giác ABC là: $p = \frac{a\sqrt{2}+a\sqrt{2}+2a}{2} = a + a\sqrt{2}$

Mà $S_{\Delta ABC} = p.r \Rightarrow r = \frac{S_{\Delta ABC}}{p} = \frac{a^2}{a+a\sqrt{2}} = \left(\sqrt{2}-1\right)a$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có $AB=3, AC=2, \hat{A}=60^0$. Trên cạnh BC lấy điểm M nằm giữa B và C.

a) $BC^2=AB^2+AC^2+2AB.AC.\cos A$.

b) $BC=\sqrt{7}$.

c) $\cos B=\dfrac{\sqrt{7}}{7}$.

d) Độ dài AM nhỏ nhất bằng $\dfrac{189}{49}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Ta có $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A$, suy ra mệnh đề **Sai.**

b) $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A=9+4-2.3.2.\cos 60^0=7 \Rightarrow BC=\sqrt{7}$.

Suy ra mệnh đề **đúng.**

c) $\cos B=\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}=\dfrac{9+7-4}{2.3.\sqrt{7}}=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$, suy ra mệnh đề **sai.**

d) Với M tùy ý nằm giữa B và C, ta có

$$AM^2=AB^2+BM^2-2AB.BM.\cos B=9+BM^2-2.3.BM.\frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$=BM^2-\frac{12\sqrt{7}}{7}BM+9=\left(BM-\frac{6\sqrt{7}}{7}\right)^2+\frac{189}{49}\geq\frac{189}{49}\Rightarrow AM^2\geq\frac{189}{49}\Rightarrow AM\geq\frac{\sqrt{189}}{7}.$$

Dấu bằng xảy ra khi $BM-\dfrac{6\sqrt{7}}{7}=0\Leftrightarrow BM=\dfrac{6\sqrt{7}}{7}$ hay $BM=\dfrac{6}{7}BC$.

Suy ra mệnh đề **sai.**

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ΔABC có $AC=b=7;\ AB=c=5;\ \cos A=\dfrac{3}{5}$.

a) góc A là góc tù.

b) $a=4\sqrt{2}$.

c) $\sin A=-\dfrac{4}{5}$

d) Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A bằng $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Khẳng định **SAI** vì $\cos A=\dfrac{3}{5}>0\Rightarrow A$ nhọn.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Khẳng định **Đúng** vì $a=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cos A}=\sqrt{7^2+5^2-2.7.5.\frac{3}{5}}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$.

c) Khẳng định **SAI** vì $\sin^2 A=1-\cos^2 A=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$.

Suy ra $\left[\begin{array}{l}\sin A=\frac{4}{5}\\ \sin A=-\frac{4}{5}\end{array}\right.$ vì $0\le \widehat{A}\le 180^0$ nên $\sin A=\frac{4}{5}$

d) Khẳng định **ĐÚNG** vì $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}.7.5.\frac{4}{5}=14$ mà $S=\frac{1}{2}a.h_a\Leftrightarrow 14=\frac{1}{2}.4\sqrt{2}.h_a\Leftrightarrow h_a=\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $AB=2; AC=3; BC=4$.

a) Diện tích của tam giác ABC là $S_{ABC}=\dfrac{3\sqrt{15}}{4}$.

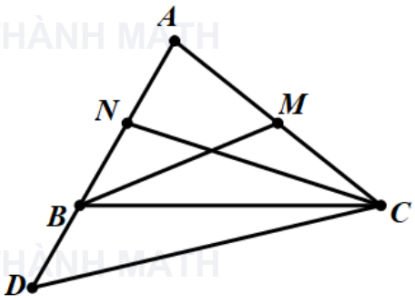
b) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

c) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB. Khi đó, $S_{ANC}<S_{AMB}$.

d) Gọi D là điểm đối xứng của N qua B. Khi đó, $\cos\widehat{NCD}=\dfrac{2\sqrt{115}}{23}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



a) Diện tích của tam giác ABC là $S_{ABC}=\dfrac{3\sqrt{15}}{4}$.

Ta có: $S_{ABC}=\sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)}=\dfrac{3\sqrt{15}}{4}$.

Vậy khẳng định A **đúng.**

b) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

Ta có: $S_{ABC}=p.r\Rightarrow r=\dfrac{S_{ABC}}{p}=\dfrac{\sqrt{15}}{6}\neq\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

Vậy khẳng định B **sai.**

c) $S_{ANC}<S_{AMB}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\dfrac{S_{ANC}}{S_{ABC}}=\dfrac{\frac{1}{2}AN.AC.\sin\widehat{BAC}}{\frac{1}{2}AC.AB.\sin\widehat{BAC}}=\dfrac{AN}{AB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow S_{ANC}=\dfrac{1}{2}S_{ABC}$.

Tương tự: $\dfrac{S_{AMB}}{S_{ABC}}=\dfrac{\frac{1}{2}AM.AB.\sin\widehat{BAC}}{\frac{1}{2}AC.AB.\sin\widehat{BAC}}=\dfrac{AM}{AC}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow S_{AMB}=\dfrac{1}{2}S_{ABC}$.

Khi đó: $S_{ANC}=S_{AMB}$.

Vậy khẳng định C **sai.**

d) $\cos\widehat{NCD}=\dfrac{2\sqrt{115}}{23}$.

Ta có: $ND=2NB=2\Rightarrow AD=3$.

Ta có: $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos\widehat{BAC}\Rightarrow\cos\widehat{BAC}=-\dfrac{1}{4}$.

Ta có: $CD^2=AD^2+AC^2-2.AD.AC.\cos\widehat{BAC}\Rightarrow CD=\dfrac{3\sqrt{10}}{2}$.

Ta có: $CN^2=\dfrac{2\left(CA^2+CB^2\right)-AB^2}{4}\Rightarrow CN=\dfrac{\sqrt{46}}{2}$.

Ta có: $DN^2=CN^2+CD^2-2CN.CD.\cos\widehat{NCD}\Rightarrow\cos\widehat{NCD}=\dfrac{2\sqrt{115}}{23}$.

Vậy khẳng định D **đúng.**

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{C}=30^\circ$, $BC=3\,cm$.

a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là $R=\sqrt{3}$.

b) Diện tích tam giác ABC là $\dfrac{\sqrt{3}}{4}\left(cm^2\right)$

c) $MB\perp NC$ ở đó M,N là trung điểm của AC và AB.

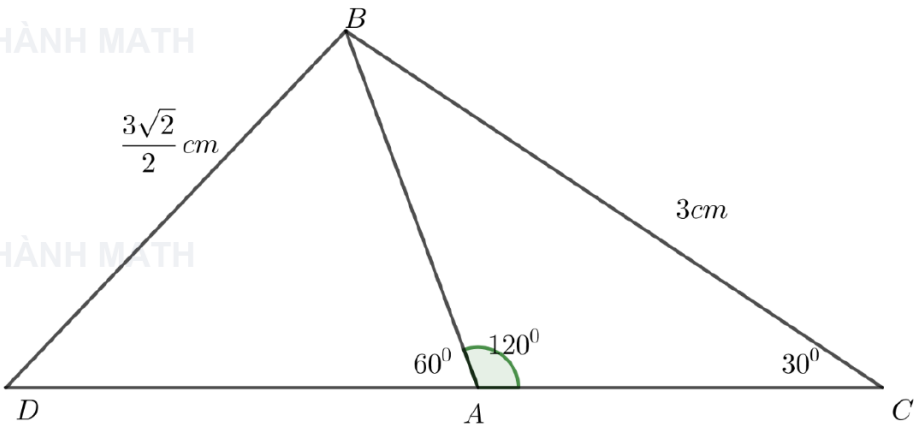
d) Trên tia đối của tia AC ta lấy D sao cho $BD=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}cm$. Khi đó $\cos\widehat{ABD}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



+) Do tam giác ABC cân tại A nên $\widehat{B}=\widehat{C}=30^\circ \Rightarrow \widehat{A}=120^\circ$.

Theo định lí Sin ta có: $R=\dfrac{BC}{2\sin A}=\dfrac{3}{2.\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\sqrt{3}$. Vậy A đúng.

+) Theo định lí Sin ta có: $AB=2R.\sin C=2.\sqrt{3}.\sin 30^\circ=2.\sqrt{3}.\dfrac{1}{2}=\sqrt{3}\Rightarrow AC=\sqrt{3}$.

Diện tích tam giác ABC là: $S=\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin A=\dfrac{1}{2}.\sqrt{3}.\sqrt{3}.\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\left(cm^2\right)$. Vậy B sai.

+) Do tam giác ABC cân tại A nên $BM=CN$.

Áp dụng công thức đường trung tuyến ta được:

$$BM^2=CN^2=\frac{BC^2+AB^2}{2}-\frac{AC^2}{4}=\frac{3^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}{2}-\frac{\left(\sqrt{3}\right)^2}{4}=\frac{21}{4}$$

$$\Rightarrow BM=CN=\frac{\sqrt{21}}{2}$$

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Suy ra: $GB=GC=\dfrac{2}{3}BM=\dfrac{2}{3}.\dfrac{\sqrt{21}}{2}=\dfrac{\sqrt{21}}{3}$.

Xét tam giác GBC ta thấy: $GB^2+GC^2=\dfrac{42}{9}\neq BC^2$ nên GB không vuông góc GC. Hay C sai.

+) Xét tam giác ABD có $\widehat{DAB}=60^\circ$.

Áp dụng định lí Cosin vào tam giác ABD có:

$$BD^2=AB^2+AD^2-2.AB.AD.\cos\widehat{BAD}$$

$$\Leftrightarrow 3+AD^2-2.\sqrt{3}.AD.\frac{1}{2}=\frac{9}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2AD^2-2\sqrt{3}.AD-3=0$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} AD=\dfrac{\sqrt{3}+3}{2}\ (t/m) \\ AD=\dfrac{\sqrt{3}-3}{2}\ (\text{không } t/m) \end{array}\right.$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Ta có: $\cos\widehat{ABD}=\dfrac{AB^2+BD^2-AD^2}{2.AB.BD}=\dfrac{3+\dfrac{9}{2}-\dfrac{6+3\sqrt{3}}{2}}{2.\sqrt{3}.\dfrac{3\sqrt{2}}{2}}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

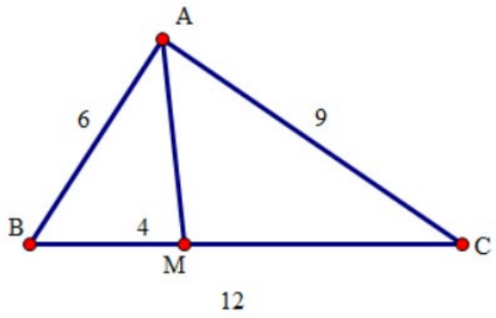
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tam giác ABC có $BC=12$, $CA=9$, $AB=6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM=4$. Tính độ dài đoạn thẳng AM. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 4,36



Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC ta có

$AC^2=AB^2+BC^2-2.AB.BC.\cos B$ suy ra

$\cos B=\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB.BC}=\dfrac{6^2+12^2-9^2}{2.6.12}=\dfrac{11}{16}$

Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABM ta có

$AM^2=AB^2+BM^2-2AB.BM.\cos B\Rightarrow AM=\sqrt{6^2+4^2-2.6.4.\dfrac{11}{16}}=\sqrt{19}\approx 4,36$.

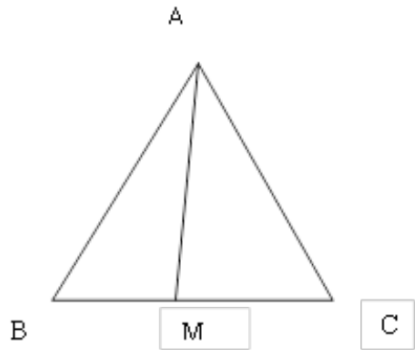
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có $AB=2$; $AC=3$; $\widehat{A}=60^0$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 2,08



Gọi M là chân đường phân giác góc A

Ta có $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A=7\Rightarrow BC=\sqrt{7}.$

Lại có $\frac{BM}{CM}=\frac{AB}{AC}=\frac{2}{3}.$

Suy ra $BM=\frac{2\sqrt{7}}{5}.$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABM ta được:

$$AM^2=AB^2+BM^2-2AB.BM.\cos\widehat{ABC}=AB^2+BM^2-2AB.BM.\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}=\frac{108}{25}.$$

$$\Rightarrow AM=\frac{6\sqrt{3}}{5}\approx 2,08.$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60^0. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $30\,km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $40\,km/h$. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*

Lời giải

Trả lời: 72

Ta có: Sau $2h$ quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: $S_1=30.2=60\,km.$

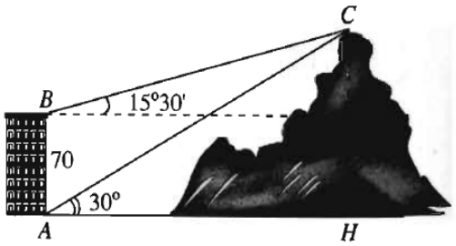
Sau $2h$ quãng đường tàu thứ hai chạy được là: $S_2=40.2=80\,km.$

Vậy: sau $2h$ hai tàu cách nhau là: $S=\sqrt{S_1^2+S_2^2-2S_1.S_2.\cos 60^0}=20\sqrt{13}\approx 72.$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB = 70\text{m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30^0, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^0 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Trả lời: 135

Từ giả thiết, ta suy ra tam giác ABC có $\widehat{CAB} = 60^0$, $\widehat{ABC} = 105^0 30'$ và $c = 70$.

Khi đó $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^0 \Leftrightarrow \widehat{C} = 180^0 - \left(\widehat{A} + \widehat{B}\right) = 180^0 - 165^0 30' = 14^0 30'$.

Theo định lí sin, ta có $\dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C}$ hay $\dfrac{b}{\sin 105^0 30'} = \dfrac{70}{\sin 14^0 30'}$

Do đó $AC = b = \dfrac{70.\sin 105^0 30'}{\sin 14^0 30'} \approx 269{,}4$ m.

Gọi CH là khoảng cách từ C đến mặt đất. Tam giác vuông ACH có cạnh CH đối diện với góc 30^0 nên $CH = \dfrac{AC}{2} = \dfrac{269{,}4}{2} = 134{,}7$ m.

Vậy ngọn núi cao khoảng 135 m.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8, AD = 6$. Gọi P là trung điểm cạnh CD và Q là điểm thuộc cạnh BC sao cho $QC = 2QB$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

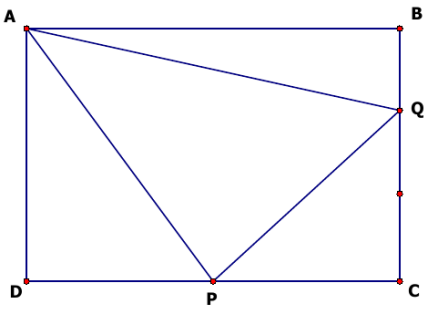
A. $\dfrac{\sqrt{55}}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{442}}{5}$. **C.** $4\sqrt{2}$. **D.** $\dfrac{7\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 4,2



Ta có: $S_{\Delta ABCD} = AB.AD = 6.8 = 48$

$AD = 6, DP = 4 \Rightarrow S_{\Delta ADP} = \frac{1}{2}.6.4 = 12$

$PC = 4, CQ = 4 \Rightarrow S_{\Delta PCQ} = \frac{1}{2}.4.4 = 8$

$BQ = 2, BA = 8 \Rightarrow S_{\Delta ABQ} = \frac{1}{2}.2.8 = 8$

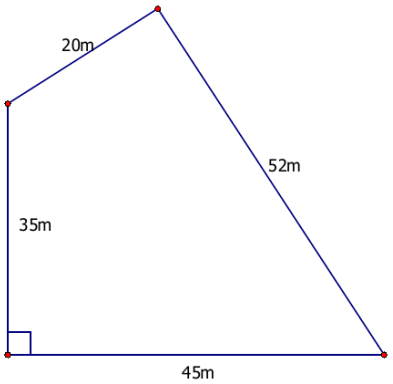
Diện tích tam giác APQ là: $S_{\Delta APQ} = S_{\Delta ABCD} - (S_{\Delta ADP} + S_{\Delta PCQ} + S_{\Delta ABQ}) = 20$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ là:

$$R = \frac{AP.PQ.QA}{4.S_{\Delta APQ}} = \frac{2\sqrt{13}.4\sqrt{2}.2\sqrt{17}}{4.20} = \frac{\sqrt{442}}{5} \approx 4,2$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một bác nông dân có mảnh vườn hình tứ giác có một góc vuông với kích thước 4 cạnh là $35m, 45m, 52m, 20m$ (như hình vẽ). Hãy tính diện tích của mảnh vườn đó *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.

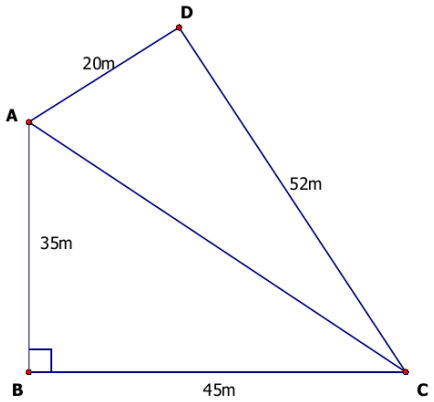


Lời giải

Trả lời:1306

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Gọi mảnh vườn hình tứ giác là ABC**D.**

Ta có: $AC=\sqrt{35^2+45^2}=5\sqrt{130}$

Diện tích tam giác ABC là: $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}AB.BC=\frac{1}{2}.35.45=\frac{1575}{2}\left(m^2\right)$

Nửa chu vi tam giác ADC là $p=\frac{20+52+5\sqrt{130}}{2}=\frac{72+5\sqrt{130}}{2}$

Diện tích tam giác ADC là: $S_{\Delta ADC}=\sqrt{p(p-20)(p-52)(p-5\sqrt{130})}\approx 518,7\left(m^2\right)$

Vậy diện tích mảnh vườn là $S=S_{\Delta ABC}+S_{\Delta ADC}\approx 1306\left(m^2\right)$

KẾT THÚC ĐỀ

---------- HẾT ----------